

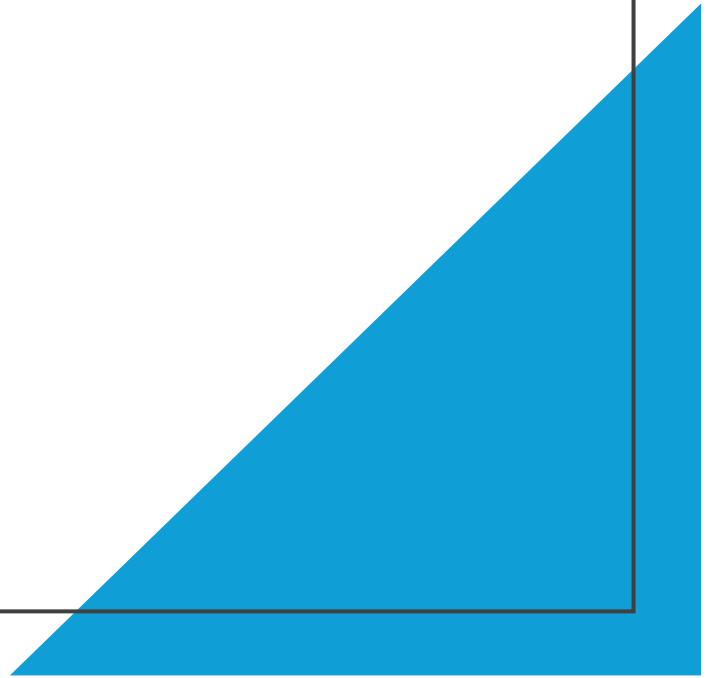
Projet d'application Détection de faux billets

Yoann DE CLER

Data Analyst

Mission pour l'ONCFM

03/06/2026



SOMMAIRE

Analyse exploratoire des données

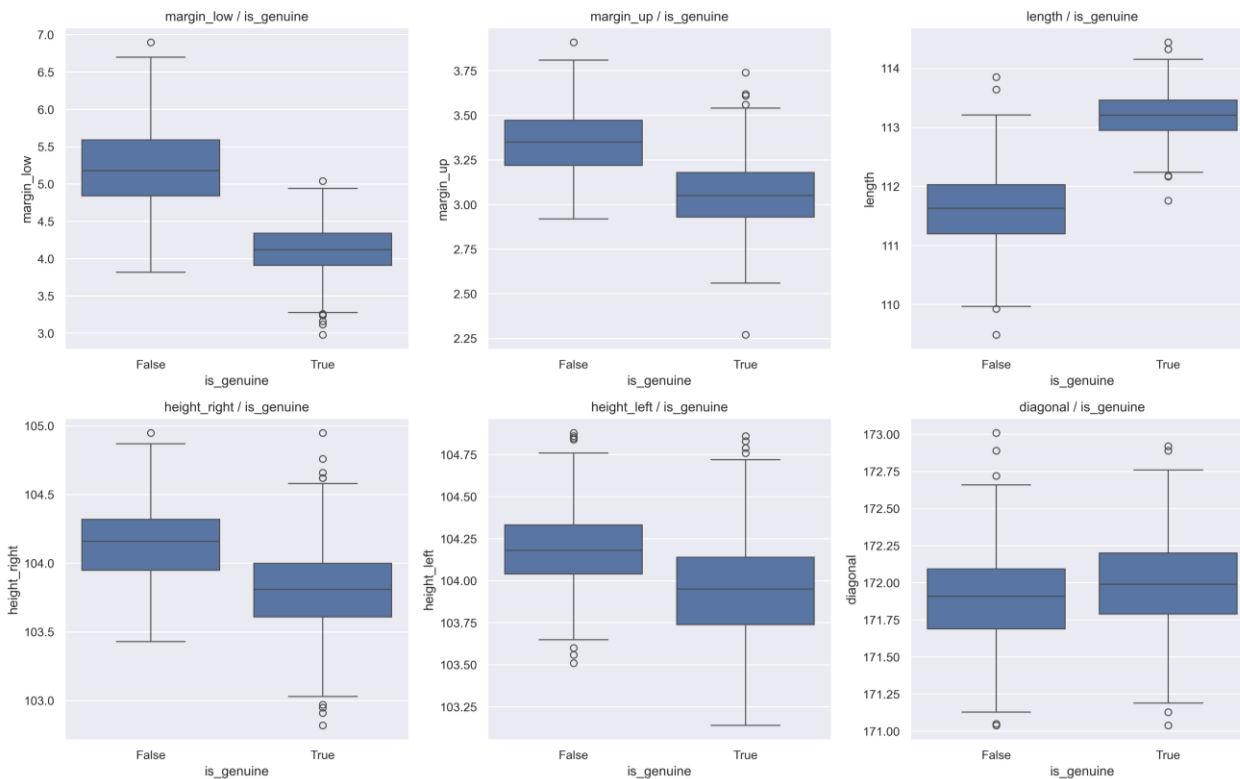
Prétraitement des données

Modélisation des algorithmes

Comparaison des modèles

Déploiement de l'application

Des variables explicatives discriminantes



- Type / Doublons / Valeurs manquantes
- Distribution et normalité des variables
- Outliers
- Matrices de corrélation
- Variables les plus discriminantes

Imputation des
valeurs manquantes
par régression
linéaire

Analyse des corrélations

Etude de la multicolinéarité

Validation du modèle - résidus

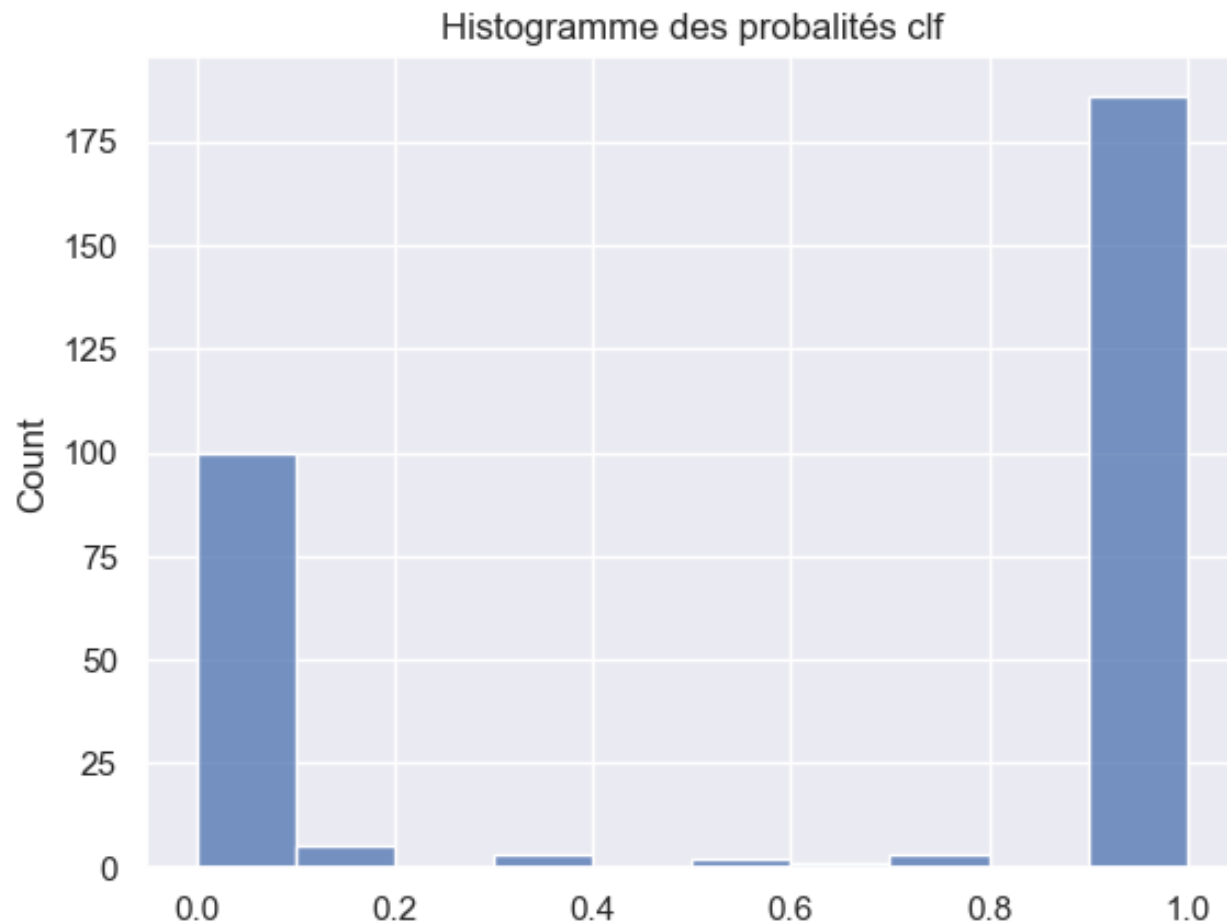
Impact de l'imputation sur les
données

Préparation des données pour les modèles

- Séparation variables explicatives / cible
- Découpage du jeu de données :
 - Jeu d'entraînement
 - Jeu de test
- Standardisation des données

Performance de la regression logistique

Résultat sur le jeu de test



Rapport sur les prédictions des données tests clf :

	precision	recall	f1-score	support
False	1.00	0.98	0.99	110
True	0.99	1.00	0.99	190
accuracy			0.99	300
macro avg	0.99	0.99	0.99	300
weighted avg	0.99	0.99	0.99	300

Matrice de confusion clf :

```
[[108  2]
 [  0 190]]
```

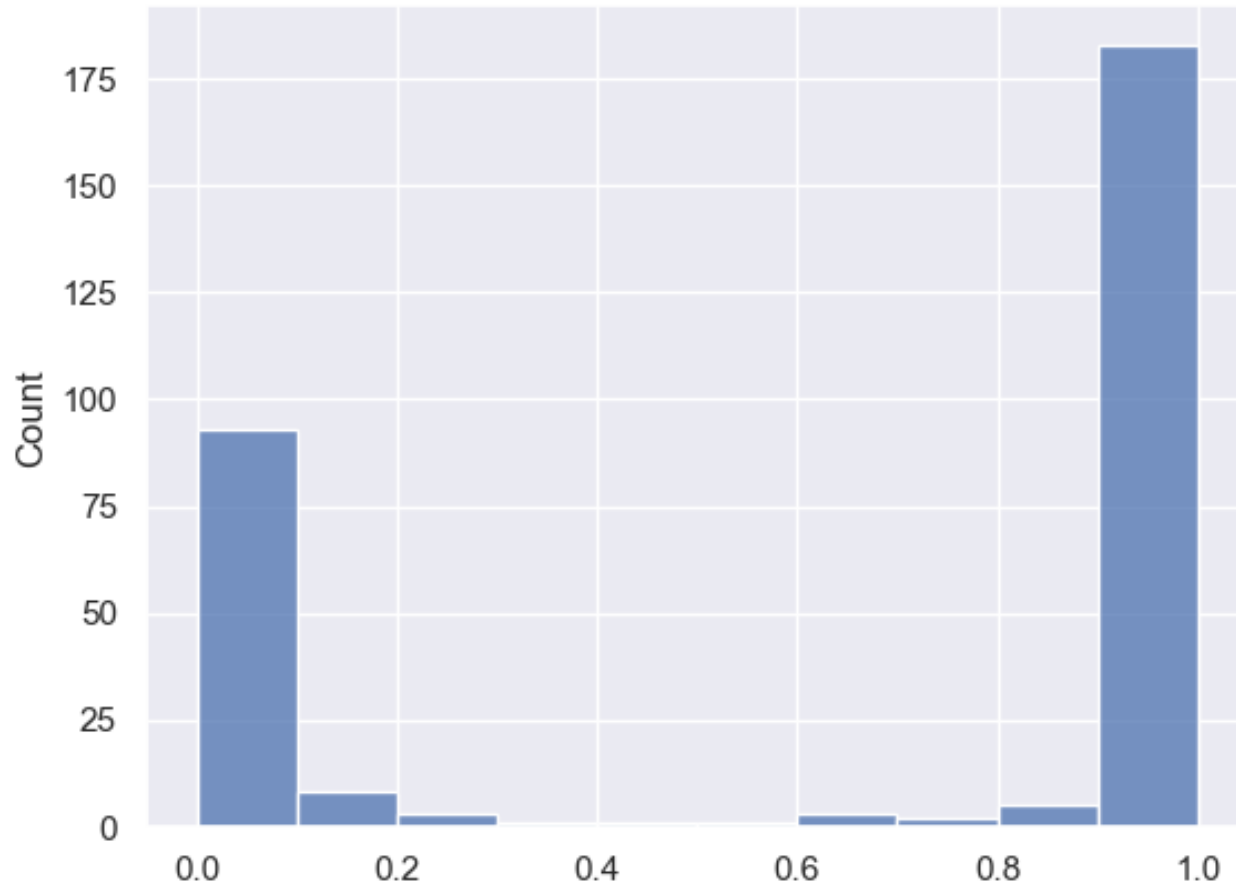
Coefficients

diagonal	height_left	height_right	margin_low	margin_up	length
0.093763	-0.475537	-0.723736	-2.575247	-1.565738	3.539221

Performance du modèle KNN

Résultat sur le jeu de test

Histogramme des probabilités KNN



Rapport sur les prédictions des données test knn (k=9) :

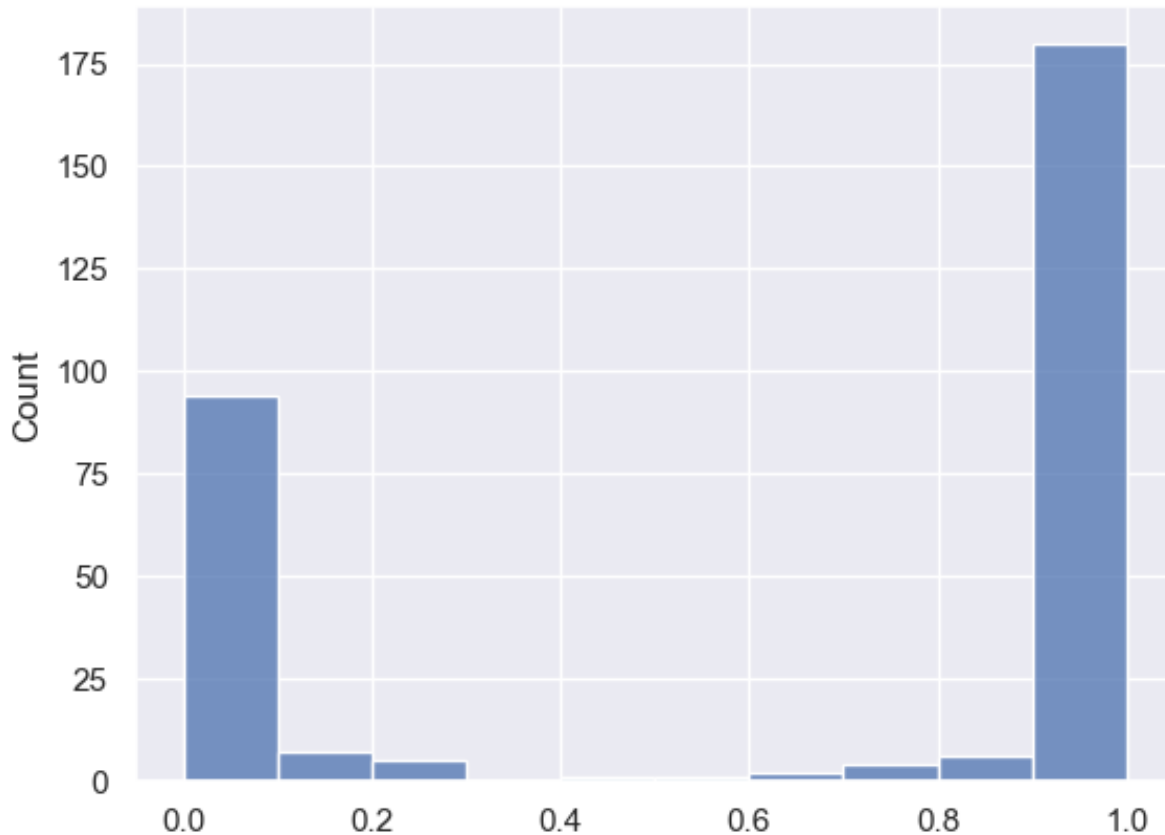
	precision	recall	f1-score	support
False	1.00	0.96	0.98	110
True	0.98	1.00	0.99	190
accuracy			0.99	300
macro avg	0.99	0.98	0.99	300
weighted avg	0.99	0.99	0.99	300

Matrice de confusion knn(k=9) :

```
[[106  4]
 [  0 190]]
```

Performance du modèle Random Forrest

Histogramme des probabilités RF



Rapport sur les prédictions des données test rf

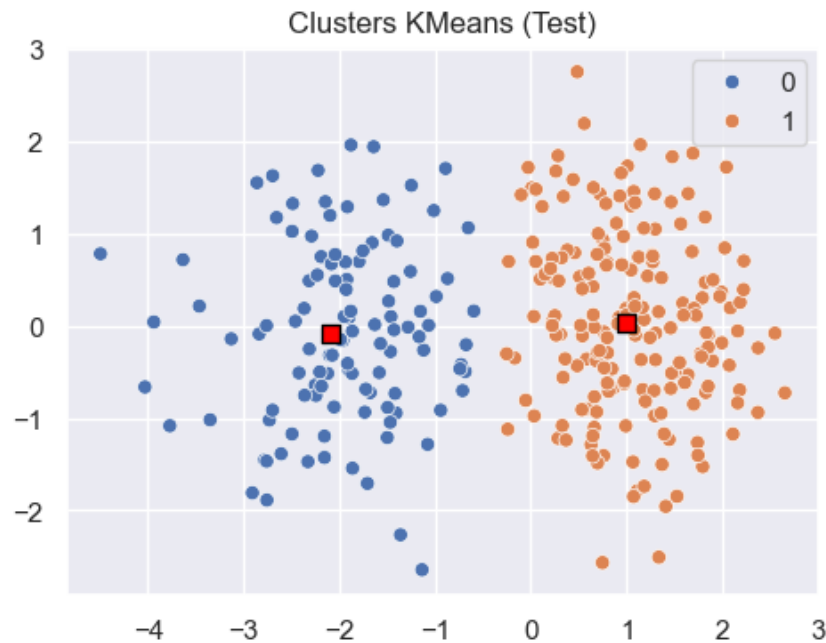
	precision	recall	f1-score	support
False	1.00	0.97	0.99	110
True	0.98	1.00	0.99	190
accuracy			0.99	300
macro avg	0.99	0.99	0.99	300
weighted avg	0.99	0.99	0.99	300

Matrice de confusion random forrest :

```
[[107  3]
 [  0 190]]
```

	diagonal	height_left	height_right	margin_low	margin_up	length
importance	0.005008	0.036139	0.041831	0.323378	0.104446	0.489198

Performance du modèle Kmeans

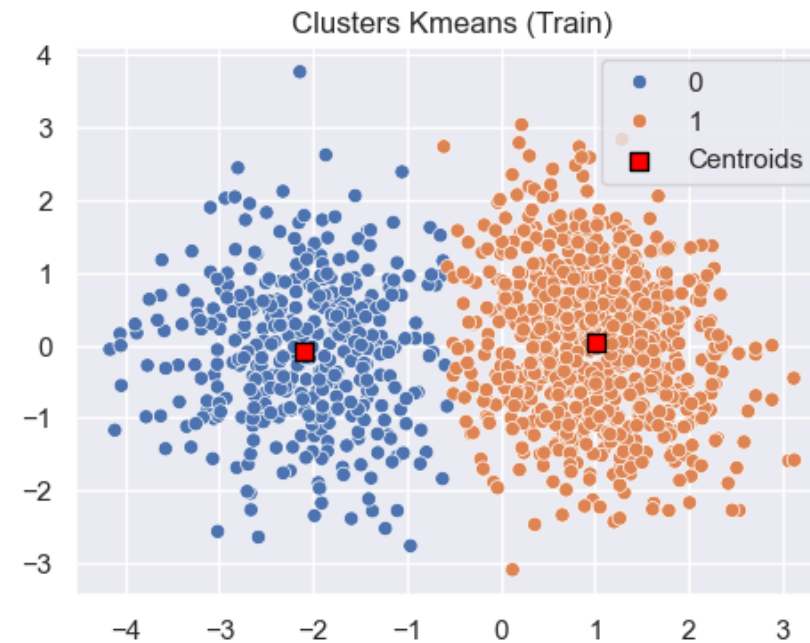


Rapport sur les prédictions Kmeans :

	precision	recall	f1-score	support
False	0.97	0.99	0.98	110
True	0.99	0.98	0.99	190
accuracy			0.99	300
macro avg	0.98	0.99	0.99	300
weighted avg	0.99	0.99	0.99	300

Matrice de confusion Kmeans

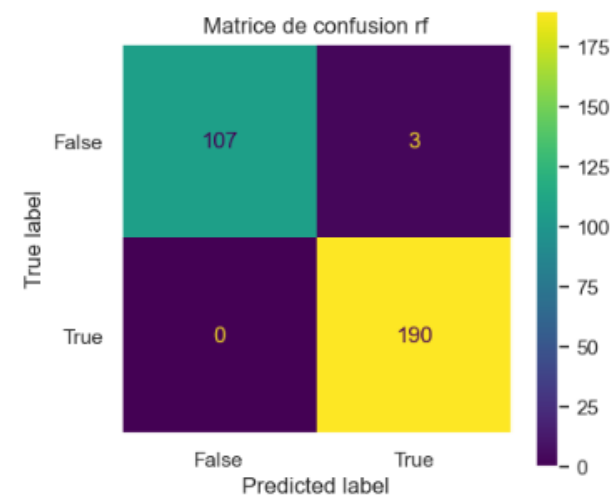
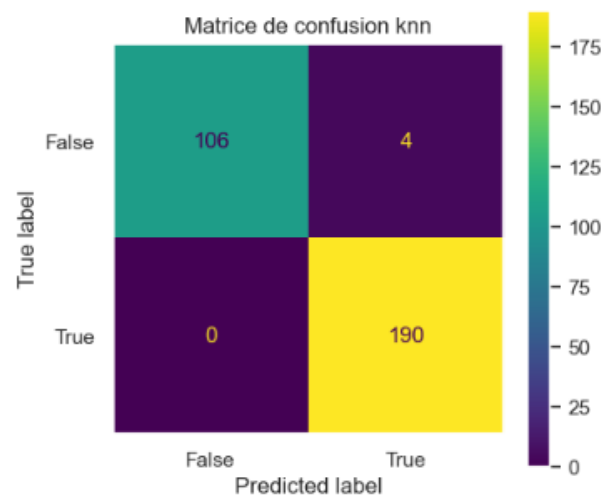
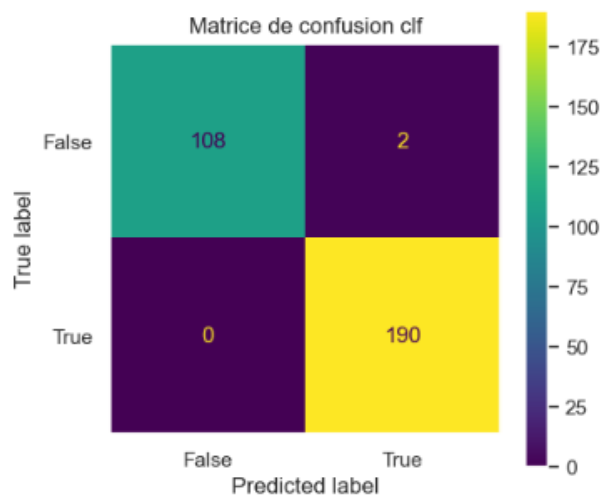
```
[[109  1]
 [  3 187]]
```



cluster	0	1
is_genuine		
False	378	12
True	10	800

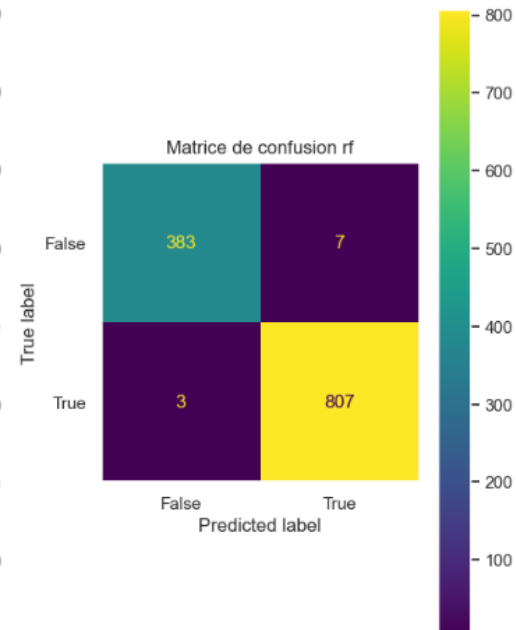
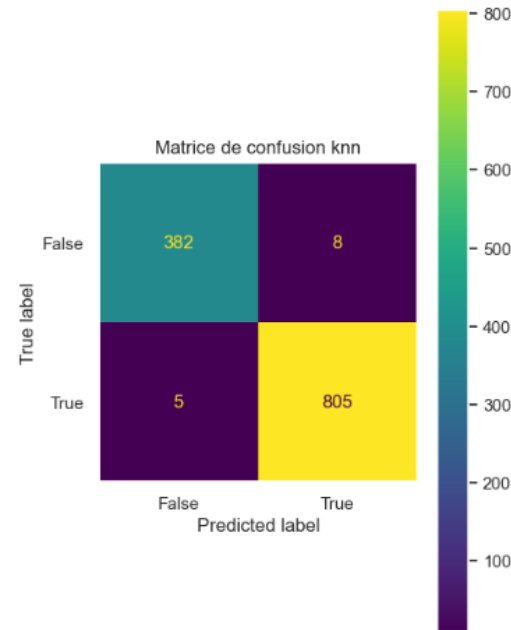
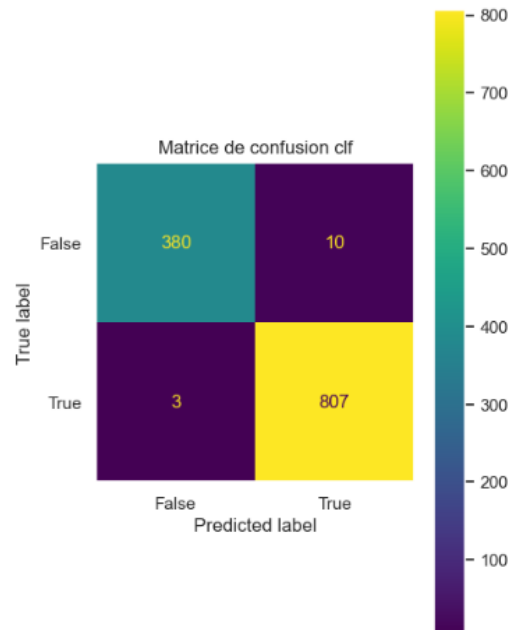
Comparaison de la performance des modèles

	Accuracy	Precision	Recall	F1	Roc_auc
clf	0.993333	0.989583	1.000000	0.994764	0.999856
knn	0.986667	0.979381	1.000000	0.989583	0.995215
rf	0.990000	0.984456	1.000000	0.992167	0.999761

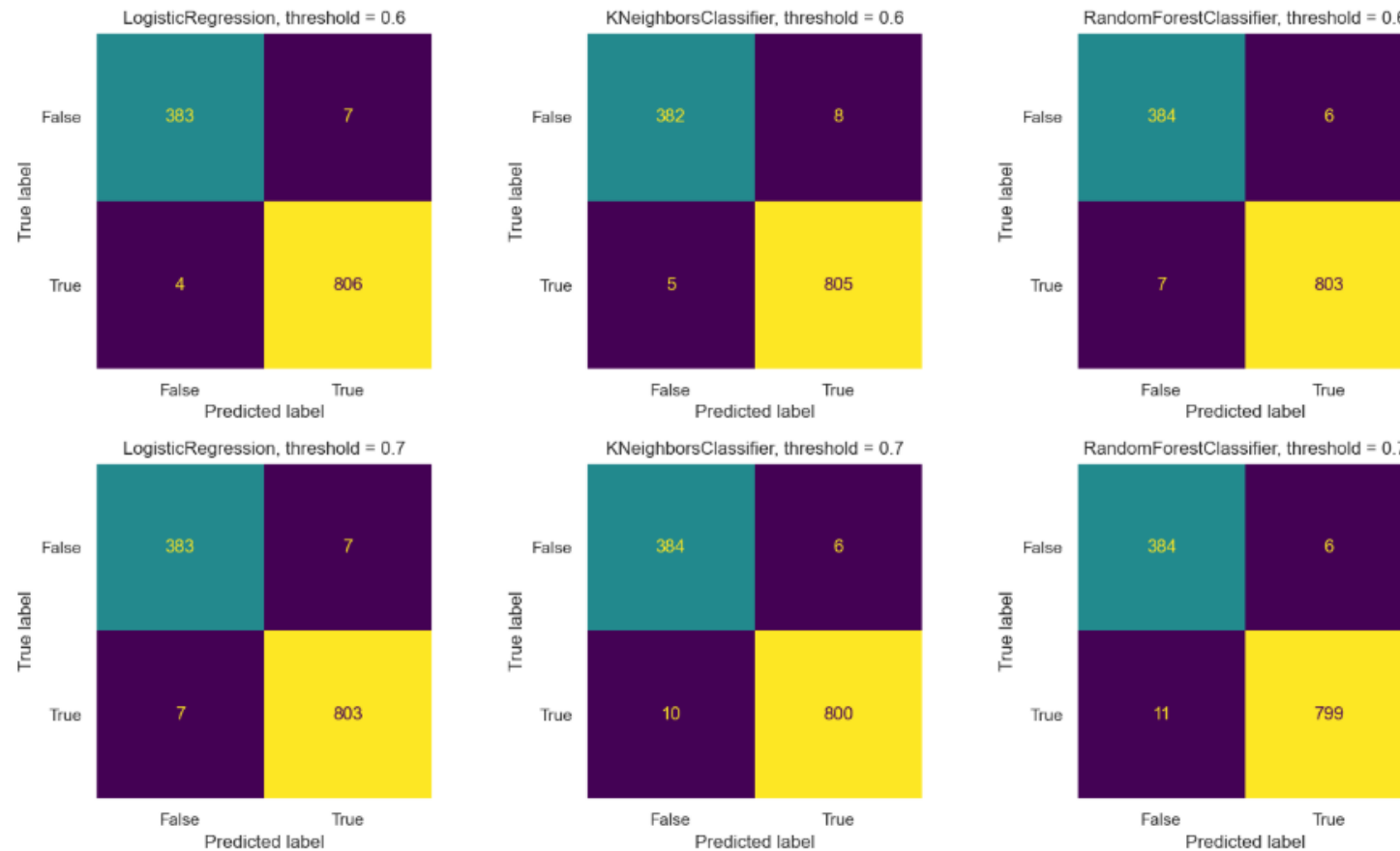


Validation des performances

	fit_time	score_time	test_accuracy	test_precision	test_recall	test_f1	test_roc_auc
clf	0.020222	0.050400	0.989167	0.987782	0.996296	0.992011	0.998607
knn	0.007211	0.111394	0.989167	0.990176	0.993827	0.991992	0.992490
rf	0.717890	0.114299	0.991667	0.991433	0.996296	0.993846	0.999319



Minimiser les faux positifs



Choix de la simplicité et de l'interprétabilité

Régression logistique

- Simplicité
- Interprétabilité

Sauvegarde du pipeline et des features

- Valeur manquante imputée par la moyenne
- Standardisation
- Régression logistique

Déploiement du modèle de prédiction

- L'application donne un choix au départ :
 - 1- Saisie manuelle des données
 - 2- fichier csv à importer
- En sortie, un affichage billet authentique ou faux billet

```
=== Détecteur de faux billets ===  
1 - Manuel  
2 - CSV  
Choix :
```

```
Choix : 2  
Entrez le chemin du fichier CSV :  
Données chargées : (5, 7)  
   id  prediction_label  
0  B_1  Billet authentique  
1  B_2          Faux billet  
2  B_3  Billet authentique  
3  B_4          Faux billet  
4  B_5          Faux billet
```